

maj3 单实例：最近邻拓扑上的完整原生门线路配对比较

逻辑层与物理层分图报告；长线路按严格门序折行，段号给出连续范围。

a 四比特最近邻线性拓扑代理与布局

合成拓扑代理；非具体芯片后端



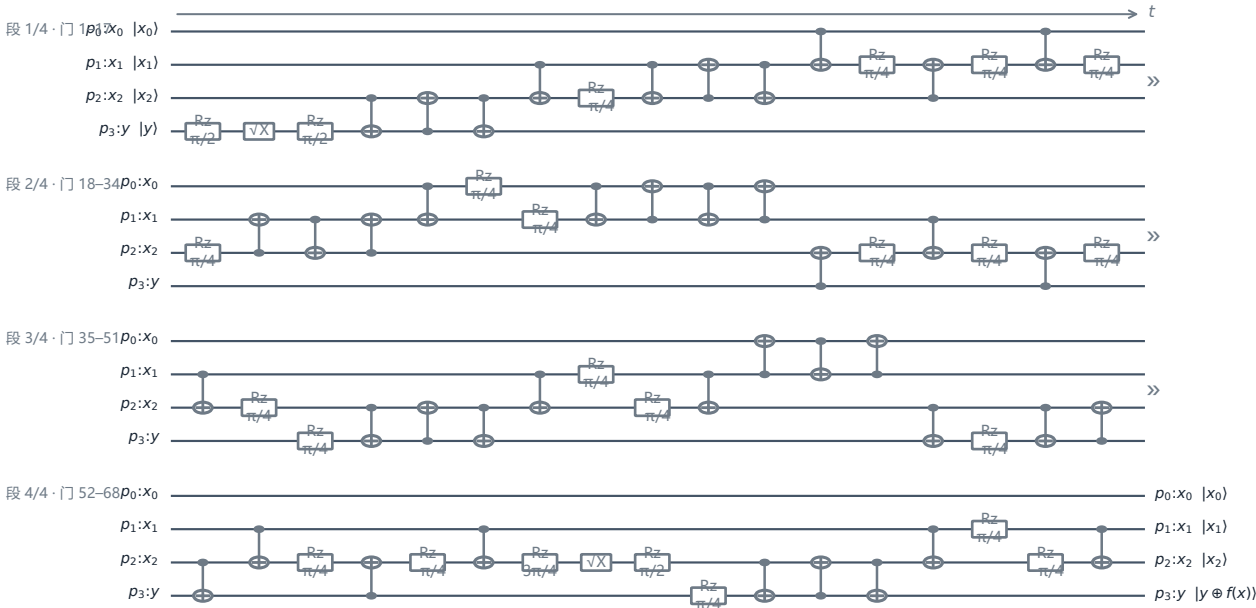
共同初始布局: $x_0 \rightarrow p_0, x_1 \rightarrow p_1, x_2 \rightarrow p_2, y \rightarrow p_3$

Direct 末端: $x_0 \rightarrow p_0, x_1 \rightarrow p_1, x_2 \rightarrow p_2, y \rightarrow p_3$

NMCTS 末端: $x_0 \rightarrow p_0, x_1 \rightarrow p_2, x_2 \rightarrow p_1, y \rightarrow p_3$

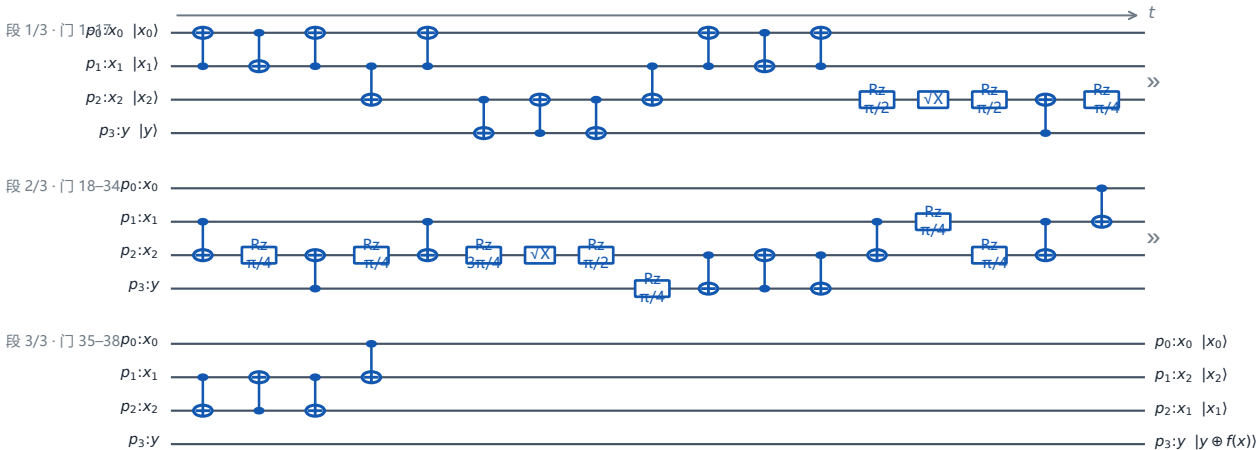
b Direct-ANF 经固定初始布局 + SABRE 路由后的完整线路

basis=cx,rz,sx,x · seed=7 · 68 gates



c Resource-NMCTS 经相同设置映射后的完整线路

basis=cx,rz,sx,x · seed=7 · 38 gates



d 映射层配对结果与验证边界

指标	Direct-ANF	Resource-NMCTS	相对降低
原生总门数	68	38	-44.1%
CX 数	42	26	-38.1%
映射深度	57	32	-43.9%

通过 · 两条线路目标边违规: 0

通过 · 完整 (x,y) + 相位: 16/16

Qiskit 2.5.0

不含校准/噪声，不能外推真实芯片保真度